

SOCKSEEK UI

Tehnička specifikacija, arhitektura i plan implementacije za Codex

Local-first desktop player i Soulseek downloader s uvozom playlista iz vanjskih servisa

Repozitorij	k33zo33/sockseek
Polazna grana / commit	master / ef36306c86046757d76d6c1158a48c7b2f58dc2c
Licencni put	Put A - GNU AGPL v3, otvoreni izvorni kod
Datum specifikacije	23. lipnja 2026.

Namjena dokumenta

Ovaj dokument je provedbena specifikacija. Codex ga treba koristiti kao izvor istine za razvoj aplikacije iz postojećeg forka, sprint po sprint, bez promjene zaključanih odluka bez novog ADR-a.

Kontrola dokumenta

Polje	Vrijednost
Verzija	1.0
Status	Odobrena početna specifikacija
Vlasnik proizvoda	Zoran Miladinović
Namijenjeno	Codex, razvojni suradnici i budući maintaineri
Jezik	Hrvatski; nazivi koda, API-ja i projekata ostaju na engleskom
Izvor istine	Ovaj dokument + ADR datoteke koje se iz njega kreiraju u repozitoriju
Promjene odluka	Isključivo kroz novi ADR i PR koji ažurira ovu specifikaciju

Zaključane odluke

1) Vanjski servisi ne reproduciraju niti isporučuju audio. 2) Oni služe samo za uvoz/sinkronizaciju playlista i metapodataka. 3) Sav playback dolazi iz lokalnih datoteka ili Soulseek downloada. 4) Projekt ostaje AGPL v3. 5) Postojeći Sockseek engine se zadržava iza adaptera i ne prepisuje se od nule.

Sadržaj

Glavna poglavlja dokumenta:

1. Izvršni sažetak
2. Zaključane odluke proizvoda
3. Licencni i distribucijski model - Put A
4. Polazno stanje postojećeg forka
5. Ciljna arhitektura
6. Komponente i odgovornosti
7. Domenski model
8. Persistence i baza podataka
9. Integracijski ugovori
10. Uvoz, sinkronizacija i rješavanje playlista
11. Integracija s postojećim Soulseek engineom
12. Player arhitektura
13. API i događaji
14. Desktop UI/UX specifikacija
15. Sigurnost, privatnost i operativna pravila
16. Konfiguracija i profili
17. Testna strategija
18. CI/CD i packaging
19. Strategija migracije iz postojećeg forka
20. Plan razvoja po sprintovima
21. Codex razvojni runbook
22. Globalni Definition of Done
23. MVP i javni release gateovi
24. Post-MVP backlog
25. Početni prompt za Codex
26. Traceability matrica
27. Izvori i referentni dokumenti
28. Konačna implementacijska direktiva

1. Izvršni sažetak

Cilj je pretvoriti postojeći Sockseek fork u pristupačnu desktop glazbenu aplikaciju koja izgleda i ponaša se kao moderan player, ali koristi postojeći Soulseek engine za pronalaženje i preuzimanje glazbe. Korisnik može povezati podržane račune ili unijeti javnu playlistu, uvesti popis pjesama, riješiti stavke prema lokalnoj biblioteci ili Soulseek rezultatima, preuzeti nedostajuće pjesme i reproducirati ih iz iste aplikacije.

Spotify i YouTube bit će izvori korisničkih playlista. Bandcamp će u prvoj javnoj verziji podržavati javne URL-ove jer službeni API nije opći fan-account API. MusicBrainz se koristi kao javni metadata provider, a ne kao izvor playlista; za MetaBrainz korisničke playliste može se naknadno dodati ListenBrainz. Nijedan od tih servisa ne smije biti audio source unutar našeg playera.

Tehnički pristup je evolucijski: postojeći projekti Sockseek.Core, Sockseek.Api, Sockseek.Server i Sockseek.Cli ostaju funkcionalni. Dodaju se novi domenski, aplikacijski, infrastrukturni, integracijski, player i desktop slojevi. UI se spaja na lokalni daemon preko postojećeg HTTP/SignalR temelja. Time se smanjuje rizik i čuva dokazana logika pretrage, rangiranja, downloada, retryja, cancellationa i workflowa.

Konačna definicija proizvoda

Sockseek UI je local-first desktop glazbeni player i downloader. Vanjske playliste predstavljaju željeni popis pjesama; aplikacija ih povezuje s lokalnim datotekama ili Soulseek rezultatima. Reprodukcijska se obavlja isključivo iz lokalne datoteke, dovršenog downloada ili djelomično preuzete Soulseek datoteke kroz kontrolirani "Play while downloading" način.

1.1. Ključni ishodi MVP-a

- Moderan cross-platform desktop UI s onboardingom, pretragom, playlistama, bibliotekom, download queueom i playerom.
- Povezivanje Spotify i YouTube računa samo radi čitanja playlista i njihovih stavki.
- Import javnih Bandcamp URL-ova bez autentificiranog scrapinga.
- MusicBrainz metadata enrichment i identifikacija pjesama preko MBID/ISRC vrijednosti.
- Ujedinjena lokalna playlist struktura koja čuva izvorni provider i status svake stavke.
- Soulseek search, candidate review, bulk download i retry preko postojećeg enginea.
- Lokalni player s queueom, shuffle/repeat kontrolama i podržanim audio formatima.
- Opcionalni "Play while downloading" za formate koji prolaze capability test.
- AGPL-compliant distribucija s vidljivom licencom i dostupnim izvornim kodom.

1.2. MVP nije

- Spotify, YouTube, Bandcamp ili drugi streaming player.
- Alat za preuzimanje audija s YouTubea ili Spotifyja.
- Centralizirani cloud Soulseek servis za velik broj korisnika.
- Mobilna aplikacija ili web SaaS u prvoj fazi.
- Potpuno nova implementacija Soulseek protokola.
- Automatski downloader svih stavki bez korisnikove jasne akcije ili konfigurirane politike.

2. Zaključane odluke proizvoda

ID	Odluka	Posljedica za implementaciju
D-01	Vanjski servisi su playlist/metadata izvori, ne audio izvori.	Provider ugovori nemaju playback ni download metode. UI nikad ne nudi "Play from Spotify/YouTube".
D-02	Sav audio dolazi iz lokalne biblioteke ili Soulseeka.	MediaSourceResolver vraća LocalFile ili ProgressiveSoulseekFile.
D-03	Licenca ostaje GNU AGPL v3.	Izvorni kod i pravne obavijesti moraju biti dostupni korisniku; izvedeni rad ostaje AGPL.
D-04	Postojeći Sockseek engine ostaje osnova.	Novi slojevi komuniciraju s njim preko adaptera; nema big-bang rewritea.
D-05	Aplikacija je local-first.	Soulseek credentials, provider tokeni, baza i glazba ostaju na korisnikovu računalu.
D-06	Desktop UI je cross-platform.	Ciljani UI framework je Avalonia; Windows je prvi release target, Linux drugi, macOS nakon stabilizacije.
D-07	Backend ostaje odvojen proces.	Desktop shell pokreće lokalni Sockseek daemon i komunicira preko localhost HTTP + SignalR.
D-08	Provider integracije su capability-driven.	UI prikazuje samo službeno dostupne funkcije; Bandcamp "Connect account" nije lažno izložen.
D-09	Legacy CLI ostaje podržan.	Nove promjene ne smiju pokvariti postojeći CLI i daemon workflow.
D-10	Promjena odluke zahtijeva ADR.	Codex ne smije samostalno promijeniti framework, bazu, licencu ili provider scope.

2.1. Funkcionalni opseg po provideru

Provider	MVP mogućnost	Nije dopušteno / nije dostupno	Status
Spotify	OAuth PKCE, popis korisničkih playlista, čitanje stavki, opcionalno saved tracks kao sintetička playlista.	Nema Spotify playbacka, audio streama ni "download from Spotify". Development mode ima ograničen broj korisnika.	Implementirati iza feature flaga i jasnog quota upozorenja.
YouTube	Google OAuth, popis playlista korisnika, čitanje video metapodataka i redoslijeda.	Nema iframe playera, audio extractiona, YouTube downloada ni offline cachea.	Implementirati kao playlist import.
Bandcamp	Import javnog album/track URL-a i metapodataka; kasnije import javno dostupne kolekcije ako postoji stabilan službeni put.	Nema općeg fan OAuth API-ja; nema authenticated scrapinga ni spremanja cookiesa.	MVP: public URL import.

Provider	MVP mogućnost	Nije dopušteno / nije dostupno	Status
MusicBrainz	Javni metadata lookup, MBID/ISRC enrichment, kanonski artist/release/recording podaci.	MusicBrainz nema korisničke playliste za import.	Metadata provider bez obaveznog accounta.
ListenBrainz	Opcionalno u kasnijem sprintu: korisničke playliste i povijest kao MetaBrainz account integracija.	Nije zamjena za MusicBrainz metadata model.	Post-MVP ili dio MetaBrainz sprinta.
Soulseek	Search, album folder discovery, download, retry, candidate ranking, progressive local playback.	Nije centralizirani cloud servis; mora se napraviti compliance audit prije javnog releasea.	Glavni audio backend.

2.2. Važna ograničenja dostupnosti

- Spotify desktop aplikacija mora koristiti Authorization Code with PKCE jer ne može sigurno čuvati client secret. Spotify development mode trenutno je ograničen na najviše pet allowlistanih korisnika; šira distribucija ovisi o Spotify odobrenju i quota modu [R1-R3].
- YouTube Data API može vratiti playliste vlasnika autentificiranog računa kroz autorizirani zahtjev s mine=true; desktop OAuth koristi system browser i lokalni redirect URI [R4-R5].
- Bandcamp službeni API namijenjen je labelima i merchandise fulfillment partnerima, pa obični fan account connect nije dio MVP-a [R8].
- MusicBrainz treba globalni limiter od najviše približno jednog zahtjeva u sekundi po IP-u i smislen User-Agent [R6-R7].
- Soulseek pravila navode da automatizirani klijenti bez punog skupa funkcija nisu dopušteni te toleriraju alternativne klijente s punim funkcijama; prije javnog releasea potreban je poseban compliance sprint [R9].

3. Licencni i distribucijski model - Put A

Projekt nastavlja koristiti postojeći Sockseek kod pod GNU Affero General Public License v3. To je svjesna odluka: aplikacija ostaje otvorenog izvornog koda, a izmjene servera, enginea, API-ja i UI-ja objavljuju se pod istom licencom. Ovaj dokument nije pravni savjet, ali implementacija mora poštovati praktične zahtjeve licence i zadržati postojeći LICENSE.

3.1. Obavezne implementacijske mjere

- Ne uklanjati postojeći LICENSE niti copyright obavijesti.
- Dodati ekran Settings > About > License s nazivom licence, tekstom bez jamstva i poveznicom na izvorni kod.
- Distribucijski paket mora sadržavati THIRD-PARTY-NOTICES i uputu gdje se preuzima Corresponding Source.
- Svaki javno dostupan daemon build mora korisniku jasno ponuditi izvorni kod točno te verzije.
- Datoteke koje su značajno izmijenjene trebaju imati jasnu povijest kroz Git i release notes; ne umetati lažne autore.
- Frontend, backend i packaging skripte smatraju se dijelom istog proizvoda i ostaju AGPL-kompatibilni.
- Automatski generirani OpenAPI i migracije moraju biti u repozitoriju.

Release gate

Nijedan javni binary release ne smije biti objavljen dok About ekran, LICENSE, THIRD-PARTY-NOTICES, source URL i release source tag nisu prisutni i testirani.

4. Polazno stanje postojećeg forka

Polazna točka je javni fork k33zo33/sockseek, grana master, commit ef36306c86046757d76d6c1158a48c7b2f58dc2c. U trenutku izrade dokumenta upstream fiso64/sockseek sadrži 25 dodatnih commitova. Fork nema vlastitu divergenciju koju treba čuvati, pa je preporučeno prvo napraviti kontrolirani fast-forward na provjereni upstream commit.

4.1. Dijelovi koje zadržavamo

Projekt / komponenta	Vrijednost za novu aplikaciju	Strategija
Sockseek.Core	DownloadEngine, job model, extractor, pretraga, rangiranje, downloader, skip logika, organizacija datoteka.	Zadržati i omotati adapterom; refaktorirati samo uz testove.
Sockseek.Api	Postojeći DTO-i i SockseekApiClient.	Proširiti verzioniranim app ugovorima; ne lomiti postojeći protokol.
Sockseek.Server	ASP.NET Core daemon, EngineSupervisor, state store, OpenAPI i SignalR.	Pretvoriti u lokalni application host; zadržati legacy endpointove.
Sockseek.Cli	Dokaz da lokalni i remote backend rade; napredni korisnici.	Održavati kompatibilnost i koristiti za dijagnostiku.
Test projekti	Velika postojeća pokrivenost core, CLI i server ponašanja.	Svi testovi moraju ostati zeleni nakon svakog sprinta.
Benchmark projekt	Mjerenje sortera, projekcija i velikih rezultata.	Proširiti za playlist resolution i library scan.

4.2. Uočeni tehnički dug koji ne blokira prvi UI

- DownloadEngine je prevelik orkestrator i sam kod ga označava kao God Class. Ne prepisivati ga u početnim sprintovima; izolirati ga gatewayem.
- Job objekti su mutable i šalju PropertyChanged s background threadova. UI ne smije dobivati direktne Job instance; smije dobivati samo immutable snapshot DTO-e.
- M3uEditor upravlja i indeksom i playlistom. Razdvajanje je kasniji refactor, nakon funkcionalnog playera.
- Dockerfile u baselineu koristi .NET 6 pakete i nije usklađen s net10.0 projektima. Packaging sprint mora ga zamijeniti.
- Daemon u baselineu nema dovoljno lokalne aplikacijske autentikacije. Desktop izdanje mora uvesti localhost session token i default bind samo na loopback.

4.3. Obavezni početni Git postupak

```
git checkout master
git pull --ff-only origin master
git tag sockseek-ui-baseline-ef36306 ef36306c86046757d76d6c1158a48c7b2f58dc2c
git remote add upstream https://github.com/fiso64/sockseek.git
git fetch upstream
git checkout -b codex/sprint-00-baseline-sync
git merge --ff-only upstream/master

dotnet restore
dotnet build -c Release
dotnet test -c Release --no-build
```

4.4. Baseline sync gate

Prije prvog funkcionalnog sprinta Codex mora zaključati reproducibilnu početnu točku. Ovaj gate sprječava da se UI i novi application sloj grade nad nepoznatom ili djelomično sinkroniziranom verzijom enginea.

- Working tree mora biti čist, bez lokalnih necommitiranih izmjena.
- Remote origin mora pokazivati na k33zo33/sockseek, a upstream na fiso64/sockseek.
- Tag sockseek-ui-baseline-ef36306 mora pokazivati na dokumentirani baseline commit ef36306c86046757d76d6c1158a48c7b2f58dc2c.
- Codex mora dohvatiti upstream i izraditi compare izvještaj prije bilo kakvog mergea.
- Fast-forward je dopušten samo ako nema vlastite divergencije i nakon pregleda breaking promjena.
- Nakon sinkronizacije obavezni su dotnet restore, Release build i cijeli test suite.
- Konačni commit koji postaje razvojna baza mora se zapisati u docs/baseline.md i u prvi sprint PR.

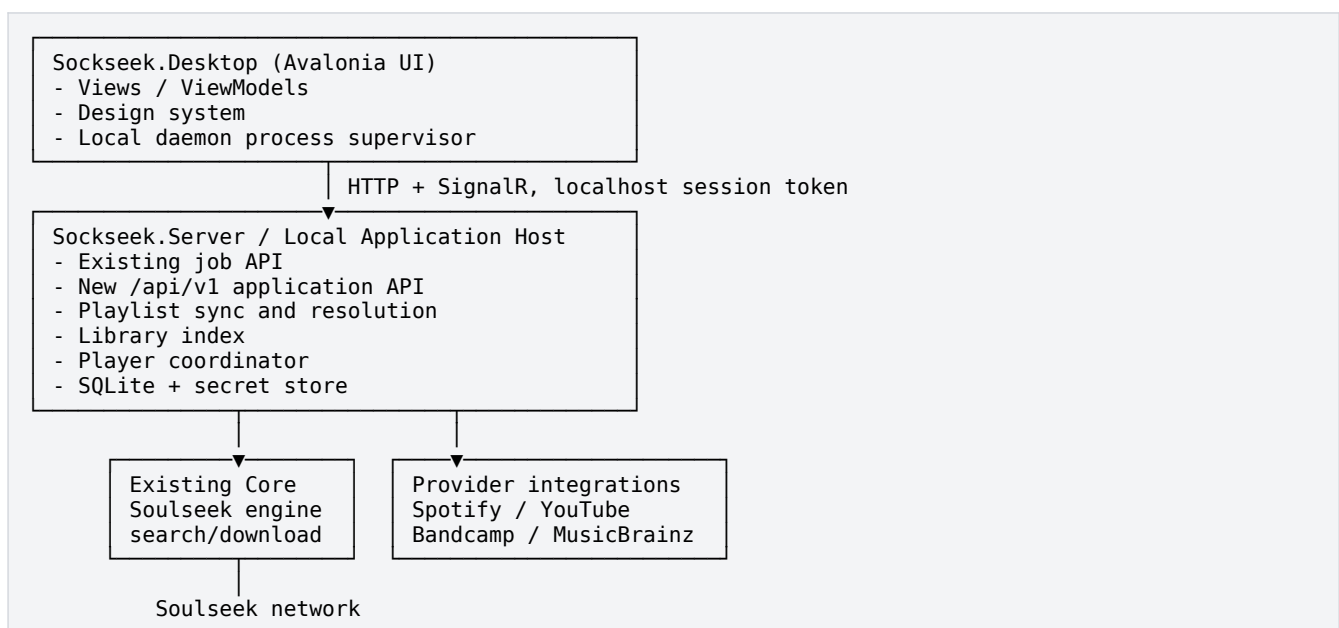
STOP UVJET: ako fast-forward više nije moguć, ako testovi baselinea ne prolaze ili se pojavi licencna/kompatibilnosna nejasnoća, Codex mora stati, dokumentirati razliku i otvoriti ADR/PR za odluku. Ne smije koristiti force-push niti silom prepisati master.

5. Ciljna arhitektura

5.1. Arhitekturna načela

- Local-first: glazba, credentials, provider tokeni i baza ostaju lokalni.
- API-first: Desktop UI komunicira s daemonom kroz verzionirani HTTP API i SignalR evente.
- Strangler pattern: novi slojevi postupno obavijaju postojeći Sockseek engine.
- Capability-driven providers: svaki provider deklarira što službeno podržava.
- Immutable UI state: UI dobiva DTO snapshotove, nikad mutable Core objekte.
- Idempotent sync: ponovljeni import iste playliste ne duplicira stavke.
- Explicit user action: download i spajanje nejasnih rezultata moraju biti vidljivi i poništivi.
- Secure by default: localhost only, PKCE, secret store, log redaction.
- Backward compatibility: CLI i postojeći daemon API ostaju funkcionalni do eksplicitne deprecacije.

5.2. Procesna topologija



5.3. Zašto odvojeni daemon proces

- UI crash ne prekida nužno aktivne downloade.
- Postojeći remote CLI i budući remote-control klijent mogu koristiti isti API.
- OAuth callback, library scan i player ostaju u kontroliranom backend procesu.
- Moguće je pokretati daemon bez UI-ja za napredne korisnike.
- Engine logovi i crash recovery mogu se odvojiti od UI render loopa.

5.4. Ciljana struktura solutiona

Existing projects (ostaju):

```

Sockseek.Core
Sockseek.Api
Sockseek.Server
Sockseek.Cli
Sockseek.*.Tests
Sockseek.Benchmarks

```

New projects:

```

Sockseek.Domain
Sockseek.Application
Sockseek.Infrastructure
Sockseek.Integrations.Abstractions
Sockseek.Integrations.Spotify

```

```

Sockseek.Integrations.YouTube
Sockseek.Integrations.Bandcamp
Sockseek.Integrations.MetaBrainz
Sockseek.Player
Sockseek.Desktop

```

New test projects:

```

Sockseek.Domain.Tests
Sockseek.Application.Tests
Sockseek.Infrastructure.Tests
Sockseek.Integrations.Tests
Sockseek.Player.Tests
Sockseek.Desktop.Tests
Sockseek.E2E.Tests

```

5.5. Pravila ovisnosti

Projekt	Smije ovisiti o	Ne smije ovisiti o
Domain	Samo BCL.	EF Core, Avalonia, Spotify SDK, Soulseek.Core, filesystem.
Application	Domain, Integrations.Abstractions.	Avalonia, konkretni provider SDK-i, konkretna baza.
Infrastructure	Application, Domain.	Desktop UI.
Integrations.*	Application, Domain, Abstractions.	Desktop UI, Soulseek.Core internals.
Player	Application, Domain.	Provider SDK-i; vanjski streaming servisi.
Server	Application, Infrastructure, Player, adapter prema Coreu.	Avalonia.
Desktop	Sockseek.Api contracts/client, UI toolkit.	Sockseek.Core, EF DbContext, provider SDK-i.

6. Komponente i odgovornosti

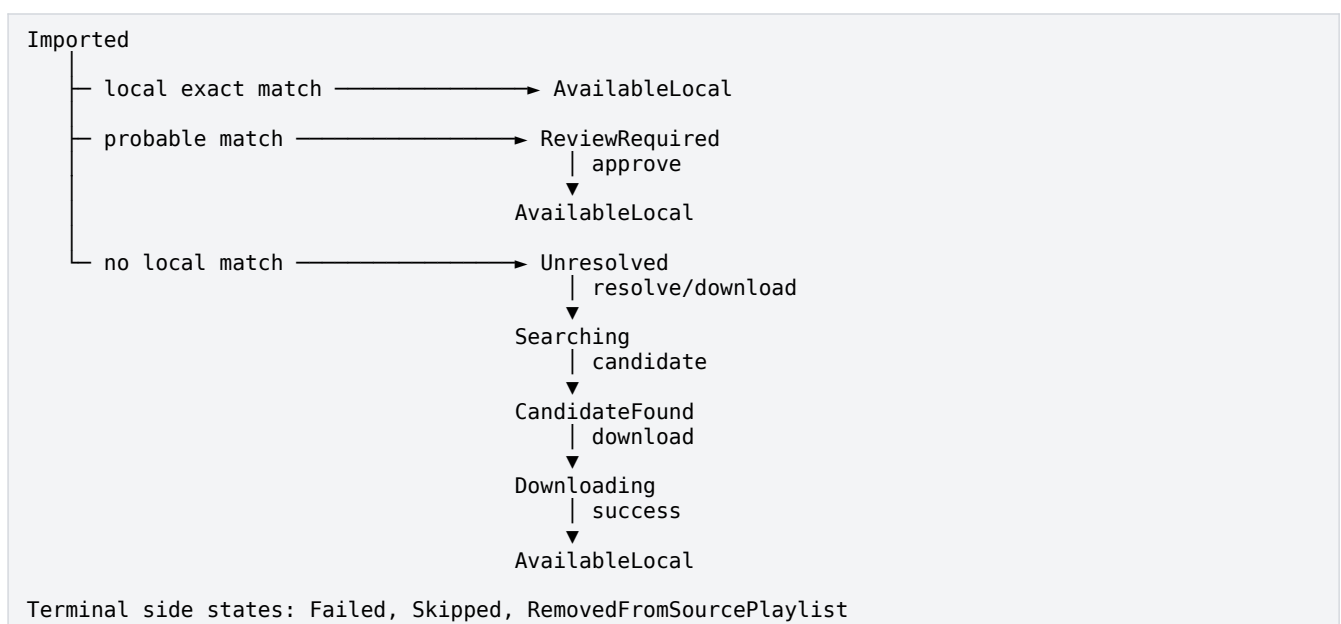
Komponenta	Odgovornost	Ključni izlazi
SoulseekEngineGateway	Pretvara application zahtjeve u postojeće engine jobove i mapira evente u snapshotove.	SearchSession, DownloadSnapshot, WorkflowSnapshot.
PlaylistImportService	Dohvaća vanjsku playlistu, normalizira stavke i sprema idempotentni snapshot.	LocalPlaylist + PlaylistItem zapisi.
PlaylistSyncService	Uspoređuje provider snapshot s lokalnim stanjem i čuva resolution/download status.	Added/updated/removed diff.
TrackIdentityService	Povezuje provider stavke, MusicBrainz identitete i lokalne datoteke.	CanonicalTrack + MatchDecision.
PlaylistResolutionService	Za neriješene stavke pokreće local lookup ili Soulseek search workflow.	Resolved, ReviewRequired ili Unresolved status.
LibraryIndexer	Skenira direktorije, čita tagove i prati promjene datoteka.	LocalMediaFile i LibraryTrack zapisi.
PlaybackCoordinator	Upravlja queueom, aktivnim sourceom, media engineom i player eventima.	PlayerStateSnapshot.
ProgressivePlaybackCoordinator	Određuje kada je djelomična datoteka spremna za reprodukciju.	Buffer state i playable source.
ProviderConnectionService	OAuth start/callback/refresh/disconnect bez izlaganja tokena UI-ju.	ExternalAccount status.
SecretStore	Sprema provider i eventualne Soulseek tajne u OS credential store.	Opaque secret reference.
AppStateStore	SQLite persistence i EF Core migracije.	Trajni lokalni application state.
DesktopDaemonSupervisor	Pokreće child daemon, čita port/token i radi crash restart politiku.	Backend connection state.

7. Domenski model

7.1. Glavni agregati

Agregat	Svrha	Najvažnija pravila
ExternalAccount	Povezani provider račun.	Token nije dio entiteta; čuva samo SecretReference i stanje autorizacije.
ExternalPlaylist	Providerova playlista ili javni URL snapshot.	Jedinstvena po Provider + ExternalPlaylistId + AccountId.
Playlist	Lokalna korisnička playlista.	Može biti Copy ili Mirror import; nikad ne ovisi o dostupnosti providera za playback.
PlaylistItem	Jedna željena pjesma u playlisti.	Čuva originalni provider item ID, poziciju, snapshot metapodataka i resolution status.
CanonicalTrack	Interni identitet pjesme.	Može imati više TrackSource i LocalMediaFile zapisa.
TrackSource	Veza kanonske pjesme s providerom ili MusicBrainzom.	Provider external ID je immutable identitet sourcea.
LocalMediaFile	Fizička audio datoteka.	Jedinstvena po normaliziranoj putanji; hash je opcionalan i računa se u pozadini.
ResolutionAttempt	Povijest pokušaja spajanja stavke.	Čuva score, metodu i korisnikovu odluku.
DownloadWorkflow	Application pogled na Core workflow.	Ne duplicira svaki Core detalj; čuva mapu na engine ID i trajne rezultate.
PlaybackQueue	Trajni red reprodukcije.	Stavka može biti LocalFile, ProgressiveDownload ili PendingResolution.

7.2. Playlist item state machine



7.3. Kanonsko spajanje pjesama

TrackIdentityService mora koristiti determinističke signale prije fuzzy usporedbe. Automatski spoj niske sigurnosti nije dopušten.

Signal	Predloženi score	Pravilo
Jednaki ISRC	1.00	Automatski spoj, osim ako trajanje odstupa više od 10 sekundi.
Jednaki MusicBrainz Recording MBID	0.99	Automatski spoj.
Prethodna korisnička odluka / source mapping	1.00	Uvijek koristiti dok source postoji.
Normalizirani artist + title + duration	$0.45 + 0.40 + 0.15$	Automatski samo ako ukupno ≥ 0.92 .
Artist + title bez trajanja	najviše 0.88	Zahtijeva review ako nema drugih signala.
Live/remix/edit/version konflikt	-0.20 do -0.40	Smanjiti score; ne spajati studijsku i live verziju automatski.
Album podudaranje	+0.05	Samo pomoćni signal, nikad dovoljan samostalno.

Pragovi

AutoMatchThreshold = 0.92; ReviewThreshold = 0.75. Vrijednosti moraju biti konfigurabilne i pokrivene testovima s fixture skupom različitih verzija, remixa, live snimki i feat. zapisa.

8. Persistence i baza podataka

Koristi se SQLite s EF Core migracijama. Baza je lokalna i pripada jednom korisničkom profilu aplikacije. Provider tokeni ne spremaju se u SQLite u čitljivom obliku.

8.1. Predložene tablice

Tablica	Ključna polja / indeksi
AppProfile	Id, Name, CreatedAtUtc, Active; podrška za buduće odvojene lokalne profile.
ExternalAccount	Id, Provider, ExternalUserId, DisplayName, SecretReference, Status, LastAuthorizedAtUtc; unique Provider+ExternalUserId.
ExternalPlaylist	Id, AccountId nullable, Provider, ExternalId, Url, Name, SnapshotVersion, LastSyncedAtUtc; unique Provider+ExternalId+AccountId.
Playlist	Id, Name, ImportMode, ExternalPlaylistId nullable, CreatedAtUtc, UpdatedAtUtc.
PlaylistItem	Id, PlaylistId, Position, ProviderItemId, CanonicalTrackId nullable, Status, SnapshotJson, RemovedAtUtc; unique PlaylistId+ProviderItemId.
Artist	Id, Name, SortName, MusicBrainzArtistId nullable.
Album	Id, Title, MusicBrainzReleaseGroupId nullable, Year nullable.
CanonicalTrack	Id, Title, DurationMs, Isrc nullable, MusicBrainzRecordingId nullable, NormalizedArtist, NormalizedTitle.
TrackSource	Id, CanonicalTrackId, Provider, ExternalId, ExternalUrl, RawMetadataJson; unique Provider+ExternalId.
LocalMediaFile	Id, CanonicalTrackId nullable, Path, Size, LastWriteUtc, DurationMs, Codec, Bitrate, SampleRate, BitDepth, Availability; unique normalized Path.
ResolutionAttempt	Id, PlaylistItemId, CandidateTrackId nullable, EngineJobId nullable, Method, Score, Decision, CreatedAtUtc.
DownloadRecord	Id, WorkflowId, EngineJobId, PlaylistItemId nullable, Status, OutputPath, CandidateJson, ErrorCode, timestamps.
PlaybackQueue	Id, Name, CurrentIndex, RepeatMode, ShuffleSeed, UpdatedAtUtc.
PlaybackQueueItem	Id, QueueId, Position, CanonicalTrackId, LocalMediaFileId nullable, DownloadRecordId nullable, State.
ProviderSyncState	Provider, AccountId, ResourceId, Cursor, ETag, LastSuccessUtc, LastError.
AppSetting	Key, JsonValue, UpdatedAtUtc.
SchemaInfo	ApplicationVersion, MigrationVersion, LastBackupUtc.

8.2. Migracijska pravila

- Svaka schema promjena mora imati EF Core migraciju i test nadogradnje s prethodne release baze.

- Prije destructive migracije automatski napraviti kopiju baze u backup direktorij.
- Migracije se izvršavaju u daemonu prije prihvaćanja UI konekcije.
- Downgrade nije podržan; rollback releasea mora vratiti backup baze.
- Raw provider metadata može se čuvati kao JSON radi kompatibilnosti, ali ključna polja moraju biti normalizirana u stupce.
- Datoteke i glazba nikad se ne brišu samo zato što je provider stavka uklonjena iz source playliste.

9. Integracijski ugovori

9.1. Provider capabilities

```
[Flags]
public enum PlaylistProviderCapabilities
{
    None = 0,
    ConnectAccount = 1 << 0,
    ImportPublicUrl = 1 << 1,
    ListUserPlaylists = 1 << 2,
    ReadPlaylistItems = 1 << 3,
    ReadSavedTracks = 1 << 4,
    IncrementalSync = 1 << 5,
    RequiresManualAppApproval = 1 << 6
}
```

9.2. Minimalni provider interface

```
public interface IPlaylistSourceProvider
{
    string ProviderId { get; }
    PlaylistProviderCapabilities Capabilities { get; }

    Task<AuthorizationStartResult> StartAuthorizationAsync(
        AuthorizationRequest request,
        CancellationToken cancellationToken);

    Task<ExternalAccountSnapshot> CompleteAuthorizationAsync(
        AuthorizationCallback callback,
        CancellationToken cancellationToken);

    Task<IReadOnlyList<ExternalPlaylistSummary>> GetPlaylistsAsync(
        ExternalAccountId accountId,
        CancellationToken cancellationToken);

    Task<ExternalPlaylistSnapshot> GetPlaylistAsync(
        ExternalPlaylistRequest request,
        CancellationToken cancellationToken);

    Task DisconnectAsync(
        ExternalAccountId accountId,
        CancellationToken cancellationToken);
}
```

Zabranjeno u ugovoru

Ne uvoditi IPlaybackProvider, GetAudioStreamAsync, DownloadTrackAsync niti provider audio URL. Vanjski servisi nisu media source.

9.3. Normalizirani vanjski track DTO

```
public sealed record ExternalTrackSnapshot(
    string Provider,
    string ExternalTrackId,
    string Title,
    IReadOnlyList<string> Artists,
    string? Album,
    int? DurationMs,
    string? Isrc,
    string? ExternalUrl,
    string? ArtworkUrl,
    string? MusicBrainzRecordingId,
    string RawMetadataJson);
```

9.4. OAuth i tajne

- Desktop OAuth koristi system browser, PKCE, state i loopback redirect.
- UI dobiva samo status povezivanja i javni account profil; access/refresh token nikad ne ide u UI proces.
- Tokeni se spremaju preko ISecretStore; SQLite sadrži samo SecretReference.
- Refresh se obavlja unutar provider adaptera uz per-account lock da se izbjegne paralelni refresh race.
- Disconnect prvo revokea token ako provider podržava revoke, zatim briše secret i označava account disconnected.
- Log filter mora prepoznati Authorization, access_token, refresh_token, code_verifier i client_secret.

10. Uvoz, sinkronizacija i rješavanje playlista

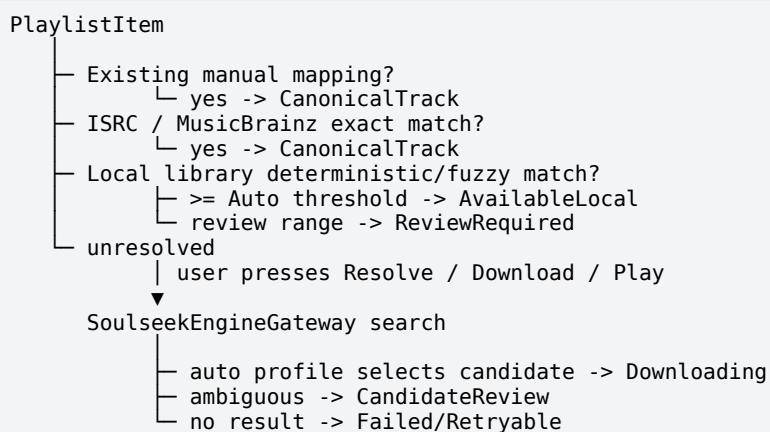
10.1. Načini importa

Način	Ponašanje	Kada koristiti
Copy	Jednokratni snapshot. Nakon importa lokalna playlista je neovisna o provideru.	Default za javne URL-ove i korisnike koji žele ručno uređivati.
Mirror	Source playlist ostaje autoritet za redoslijed i članstvo; lokalni resolution/download podaci se čuvaju.	Spotify/YouTube povezani račun uz uključenu sinkronizaciju.
Append	Novi provider itemi se dodaju, ali uklanjanja na provideru ne uklanjaju lokalne stavke.	Arhivske i "collect forever" playliste.

10.2. Idempotentni sync algoritam

- Dohvati provider snapshot sa stabilnim playlist item ili track ID vrijednostima.
- Normaliziraj sve stavke u ExternalTrackSnapshot.
- Usporedi po ProviderItemId; ne uspoređuj samo po poziciji.
- Ažuriraj naziv, poziciju i metadata snapshot bez brisanja CanonicalTrack veze.
- Nove stavke dodaj kao Imported/Unresolved.
- U Mirror modu nestale stavke označi RemovedAtUtc; ne briši lokalnu datoteku niti download record.
- Promjenu pozicije odradi u jednoj transakciji s privremenim sort keyem da se izbjegnu unique konflikti.
- Spremi provider cursor/ETag ako je dostupan.
- Emitiraj PlaylistSyncCompleted event s diff brojevima.

10.3. Resolution pipeline



10.4. Bulk playlist operacije

- Resolve all unresolved items.
- Download all missing items.
- Download selected items.
- Retry failed items.
- Apply quality profile to selected items.
- Skip item without deleting it.
- Manually map to local file.

- Manually choose Soulseek candidate.
- Remove from local playlist without modifying provider unless posebna write-back funkcija bude kasnije odobrena.

11. Integracija s postojećim Souseek engineom

11.1. Gateway contract

```
public interface ISouseekEngineGateway
{
    Task<SearchHandle> StartTrackSearchAsync(
        TrackSearchRequest request,
        CancellationTokens cancellationTokens);

    Task<SearchHandle> StartAlbumSearchAsync(
        AlbumSearchRequest request,
        CancellationTokens cancellationTokens);

    Task<DownloadHandle> StartDownloadAsync(
        CandidateReference candidate,
        DownloadOptions options,
        CancellationTokens cancellationTokens);

    Task CancelJobAsync(Guid engineJobId, CancellationTokens cancellationTokens);
    Task<bool> TryNextCandidateAsync(Guid engineJobId, CancellationTokens cancellationTokens);
    Task<JobSnapshot?> GetJobAsync(Guid engineJobId, CancellationTokens cancellationTokens);

    IAsyncEnumerable<EngineEventEnvelope> SubscribeAsync(
        Guid workflowId,
        CancellationTokens cancellationTokens);
}
```

11.2. Adapter pravila

- Adapter je jedino novo mjesto koje smije poznavati Sockseek.Core Job tipove.
- Mapiranje je jednosmjerno: Core Job -> immutable DTO snapshot. UI nikad ne mutira Core Job.
- Postojeći EngineSupervisor i SockseekApiClient koriste se gdje je moguće umjesto direktnog pozivanja privatnih metoda.
- Novi application workflow ID mora se mapirati na postojeći Core WorkflowId.
- Engine DisplayId je prikazni podatak, ne trajni ključ u bazi.
- Core evente koalescirati prije slanja UI-ju kako progress eventovi ne bi preplavili render thread.
- Cancellation i next-candidate moraju ostati kompatibilni s postojećim CLI ponašanjem.

11.3. Što se ne refaktorira u prvoj fazi

- Unutarnji Searcher i Downloader algoritmi.
- ResultSorter kriteriji, osim dodatnih testova i bugfixeva.
- Existing extractor registry, osim uklanjanja provider playback/download koncepata iz novog UI-ja.
- Job state model, sve dok DTO adapter daje konzistentne snapshotove.
- Legacy CLI configuration binding.

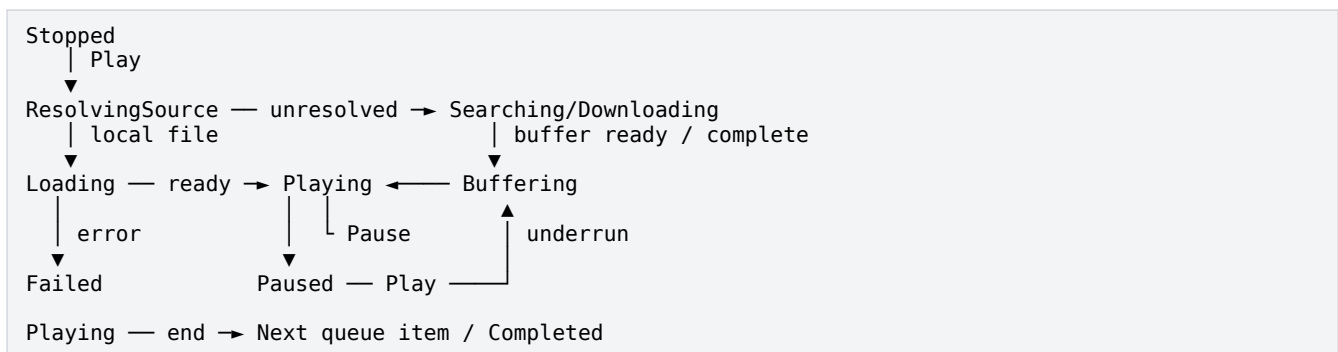
12. Player arhitektura

Player je novi application subsystem. Ne koristi Spotify, YouTube, Bandcamp ni drugi provider kao audio source. MediaSourceResolver vraća samo lokalnu datoteku ili datoteku koju trenutno piše Souseek downloader.

12.1. Player komponente

Komponenta	Odgovornost
PlaybackCoordinator	Jedini vlasnik player state machinea, queuea i komandi.
IMediaEngine	Apstrakcija nad LibVLCSharp ili drugim odabranim lokalnim media engineom.
MediaSourceResolver	Odabire najbolju lokalnu datoteku ili pokreće resolve/download workflow.
PlaybackQueueStore	Trajno čuva queue, current index, shuffle seed i repeat mode.
ProgressivePlaybackCoordinator	Provjerava capability, buffer i rast datoteke.
MediaMetadataReader	Čita trajanje, codec, tags, ReplayGain i cover art iz lokalne datoteke.
SystemMediaSessionBridge	Media keys, OS now-playing metadata i headset kontrole.

12.2. Player state machine



12.3. MVP player funkcije

- Play, pause, stop, next, previous.
- Seek unutar dostupnog raspona.
- Volume i mute.
- Queue add/remove/reorder/clear.
- Repeat none/one/all i deterministic shuffle.
- Media keys i osnovni OS now-playing metadata.
- Resume posljednjeg queuea nakon restarta.
- Podrška za MP3, FLAC, Ogg/Vorbis, Opus, WAV, AAC/M4A prema capability testu media enginea.
- Error state po stavci bez rušenja cijelog playera.

12.4. Play while downloading

Ova funkcija nije mrežni streaming servis. Downloader i dalje stvara lokalnu .incomplete datoteku; player je otvara tek kada ima dovoljno podataka. Funkcija mora biti eksperimentalna dok svaki codec ne prođe testove.

- Capability matrica određuje podržava li format čitanje rastuće datoteke.
- Minimalni početni buffer računa se kao $\max(\text{configured seconds} \times \text{procijenjeni bitrate}, \text{minimal bytes})$.
- Player smije seekati samo unutar buffered rangea.
- Ako download speed padne ispod playback ratea, stanje prelazi u Buffering.
- Promjena kandidata zatvara media source, čisti stari buffer i ponovno ulazi u ResolvingSource.
- Ako format nije progressive-safe, playback počinje tek nakon potpunog downloada.
- Nedovršena datoteka se ne indeksira kao trajna library datoteka.

13. API i događaji

Postojeći `/api/jobs` i `/api/workflows` endpointovi ostaju radi kompatibilnosti. Novi UI koristi verzionirani application API pod `/api/v1`. Backend se po defaultu veže samo na 127.0.0.1 i zahtijeva session token koji desktop proces dobiva pri pokretanju daemona.

13.1. Glavni endpointi

Područje	Endpointi
System	• GET <code>/api/v1/system/info</code> • GET <code>/api/v1/system/health</code> • GET <code>/api/v1/system/capabilities</code> • POST <code>/api/v1/system/shutdown</code>
Onboarding	• GET <code>/api/v1/onboarding/state</code> • POST <code>/api/v1/onboarding/complete</code> • POST <code>/api/v1/onboarding/test-soulseek</code>
Accounts	• GET <code>/api/v1/accounts</code> • POST <code>/api/v1/accounts/{provider}/authorize</code> • GET <code>/api/v1/accounts/{provider}/callback</code> • DELETE <code>/api/v1/accounts/{id}</code>
Providers	• GET <code>/api/v1/providers</code> • GET <code>/api/v1/providers/{provider}/capabilities</code>
Playlists	• GET <code>/api/v1/playlists</code> • POST <code>/api/v1/playlists/import</code> • POST <code>/api/v1/playlists/{id}/sync</code> • POST <code>/api/v1/playlists/{id}/resolve</code> • POST <code>/api/v1/playlists/{id}/download</code>
Playlist items	• PATCH <code>/api/v1/playlist-items/{id}</code> • POST <code>/api/v1/playlist-items/{id}/resolve</code> • POST <code>/api/v1/playlist-items/{id}/choose-match</code> • POST <code>/api/v1/playlist-items/{id}/download</code>
Library	• GET <code>/api/v1/library/tracks</code> • GET <code>/api/v1/library/albums</code> • POST <code>/api/v1/library/roots</code> • POST <code>/api/v1/library/scan</code> • POST <code>/api/v1/library/tracks/{id}/relink</code>
Downloads	• GET <code>/api/v1/downloads</code> • POST <code>/api/v1/downloads/{id}/cancel</code> • POST <code>/api/v1/downloads/{id}/next-candidate</code> • POST <code>/api/v1/downloads/{id}/retry</code>
Player	• GET <code>/api/v1/player/state</code> • GET <code>/api/v1/player/queue</code> • POST <code>/api/v1/player/play</code> • POST <code>/api/v1/player/pause</code> • POST <code>/api/v1/player/seek</code> • POST <code>/api/v1/player/queue/items</code>
Settings	• GET <code>/api/v1/settings</code> • PATCH <code>/api/v1/settings</code> • GET <code>/api/v1/profiles</code>

13.2. SignalR događaji

```
system.backend-state-changed  
provider.authorization-changed  
provider.sync-progress  
playlist.sync-completed  
playlist.item-state-changed  
playlist.resolution-progress  
library.scan-progress  
library.file-changed  
search.results-updated  
download.state-changed  
download.progress  
player.state-changed  
player.position-changed  
player.buffer-changed  
notification.created
```

Svaki event envelope mora sadržavati EventId, EventType, OccurredAtUtc, CorrelationId, WorkflowId nullable, EntityId nullable, Sequence i Payload. Klijent mora moći nakon reconnecta dohvatiti autoritativni snapshot; eventovi nisu jedini source of truth.

14. Desktop UI/UX specifikacija

14.1. Navigacija

Sidebar
 Home
 Search
 Playlists
 Library
 Downloads
 Accounts
 Settings

Persistent bottom player
 artwork | title/artist | previous | play/pause | next
 progress | volume | queue | expanded player

14.2. Onboarding

- Welcome i kratko objašnjenje da aplikacija koristi lokalne datoteke/Soulseek, a vanjske servise samo za playliste.
- Odabir download direktorija i library root direktorija.
- Soulseek prijava ili konfiguracija postojećeg accounta; credential test.
- Odabir default quality profila.
- Opcionalno povezivanje Spotify/YouTube računa; Bandcamp prikazuje Import public URL, ne Connect.
- AGPL, privatnost i legal use potvrda bez zastrašujućeg wall-of-texta.
- Završni health check: daemon, baza, write permissions, Soulseek status i audio engine.

14.3. Playlist detail ekran

Zona	Sadržaj
Header	Cover, naziv, provider badge, zadnji sync, broj stavki, Resolve, Download missing, Play available.
Filter bar	All, Available, Missing, Downloading, Review, Failed; search unutar playliste.
Track row	Pozicija, naslov/artist/album, source badge, duration, resolution status, quality, akcijski menu.
Bulk selection	Resolve, download, apply profile, retry, skip, remove local-only.
Review drawer	Local match i Soulseek kandidati s jasnim scoreom, formatom, bitrateom, userom i brzinom.
Progress	Ukupni resolved/downloaded/failed brojevi i aktivni workflow status.

14.4. Obavezni UI stateovi

- Loading skeleton, empty, disconnected, unauthorized, rate-limited, partial success i retryable error.
- Backend starting/restarting banner bez blokiranja cijelog prozora.
- Provider quota/approval upozorenje s razumljivim tekstom.
- Soulseek offline status i čekanje reconnecta.
- Nema generičkog "Something went wrong" bez correlation ID-a i akcije za copy diagnostics.

- Svaka destructive akcija mora navesti briše li samo zapis ili i fizičku datoteku.

14.5. Accessibility i shortcuts

- Sve funkcije moraju biti dostupne tipkovnicom.
- Vidljiv focus state i minimalan kontrast prema WCAG AA gdje je primjenjivo.
- Space: play/pause kada fokus nije u inputu; Ctrl+L: global search; Ctrl+K: command palette; Ctrl+, Settings.
- Media keys moraju raditi neovisno o fokusu prozora.
- Screen-reader label za status ikone; status se ne prenosi samo bojom.

15. Sigurnost, privatnost i operativna pravila

15.1. Lokalni API

- Bind default isključivo na loopback.
- Daemon pri startu generira 256-bitni session token i zapisuje ga u file s user-only permissions ili siguran IPC handshake.
- Desktop šalje token u Authorization headeru; Swagger/OpenAPI UI nije izložen u release buildu osim ako je developer mode uključen.
- Remote bind je post-MVP i zahtijeva poseban authentication ADR.
- CORS nije univerzalno otvoren; dopušten je samo desktop origin/loopback model koji je stvarno potreban.

15.2. File-system sigurnost

- Remote Soulseek filename nikad ne postaje putanja bez sanitizacije i canonical path provjere.
- Output path mora ostati unutar konfiguriranog root direktorija.
- Symlink i junction traversal mora biti testiran na podržanim OS-ovima.
- Brisanje datoteke koristi recycle/trash kada je moguće ili eksplicitnu potvrdu za permanent delete.
- Library scan preskače system directories i ne slijedi symlinkove po defaultu.

15.3. Privatnost i logovi

- Telemetry je isključena po defaultu.
- Logovi ne smiju sadržavati provider tokene, OAuth code, Soulseek lozinku, puni Authorization header ni privatne playlist URL parametre.
- Diagnostics export mora imati redaction korak i korisniku prikazati što se izvozi.
- External provider raw metadata zadržava se samo koliko je potrebno za sync i troubleshooting.
- Disconnect account akcija briše secret i omogućuje brisanje provider snapshot podataka bez brisanja lokalne glazbe.

16. Konfiguracija i profili

Postojeći Sockseek config/profiles sustav ostaje izvor engine i download kvalitete. Nova baza čuva UI, library, account i player postavke. U prvoj fazi ne treba migrirati cijeli legacy config u SQLite.

Vrsta postavke	Source of truth
Soulseek engine credentials i concurrency	Existing Sockseek config, kasnije ISecretStore + DB UI editor.
Download/search quality profiles	Existing profile catalog; UI ih dohvaća kroz API.
Download output paths	Existing DownloadSettings uz UI editor i validaciju.
Library roots	SQLite.
Provider accounts i sync	SQLite + ISecretStore.
Player preferences	SQLite.
UI theme/layout	Desktop local settings ili SQLite per profile.

17. Testna strategija

Razina	Obuhvat	Alati / pristup
Unit	Domain score, state transitions, sync diff, queue logic, path safety.	MSTest postojeći standard ili jedan konsolidirani framework; bez mreže.
Integration	EF migracije, provider HTTP adapteri, daemon auth, player adapter.	Temp SQLite, fake HTTP server, fixture odgovori.
Contract	OpenAPI i provider DTO mapping.	Snapshot tests; backward compatibility za legacy API.
Core parity	Local/remote gateway rezultat isti kao postojeći CLI backend.	Existing mock Soulseek client i parity testovi.
UI component	ViewModel commands, loading/error state, list virtualizacija.	Avalonia headless tests.
E2E	Onboarding, import, resolve, download, playback, restart.	Packaged daemon + desktop test harness i mock providers.
Performance	10k/100k library entries, velika playlista, veliki Soulseek result set.	BenchmarkDotNet i deterministic fixtures.
Security	Token redaction, traversal, auth, secret deletion.	Automated adversarial integration tests.

17.1. Minimalna test matrica

- Windows 11 x64: obavezni MVP target.
- Ubuntu LTS x64: obavezni prije beta releasea.
- macOS arm64: build i smoke test prije označavanja cross-platform stable.
- SQLite upgrade iz svake javne release verzije.
- MP3, FLAC, Ogg, Opus, WAV, AAC/M4A player fixtures.
- Provider response fixtures za pagination, token expiry, 401, 403, 429 i malformed item.
- Soulseek disconnect tijekom searcha i downloada.
- Aplikacija restartana tijekom active download workflowa.

18. CI/CD i packaging

18.1. CI pipeline

```
restore
-> build Release
-> unit tests
-> integration tests
-> architecture tests
-> OpenAPI drift check
-> UI build/headless tests
-> dependency/license scan
-> package smoke build
-> artifacts
```

- Central Package Management za nove projekte; package versions se ne rasipaju po csproj datotekama.
- NuGet lock files ostaju uključeni.
- Generated files moraju se provjeravati za drift u CI-u.
- Release build je self-contained za ciljani RID.
- VLC/native media dependency pakira se po OS-u i evidentira u third-party notices.
- Docker nije glavni desktop distribution mehanizam; Dockerfile se ipak ažurira za headless daemon.

18.2. Desktop package

- Sockseek.Desktop executable i self-contained daemon executable.
- Installer kreira user-level data/config/log directories.
- Single-instance lock i deep-link/loopback OAuth callback handling.
- Auto-update nije uključen dok signature i rollback nisu definirani.
- Database backup prije updatea koji sadrži migraciju.
- About, license, source link i version/commit metadata.

19. Strategija migracije iz postojećeg forka

19.1. Faze

Faza	Opis	Rizik koji se izbjegava
A - Freeze baseline	Tag, upstream sync, CI green, dokumentirani API snapshot.	Razvoj na zastarjeloj ili neponovljivoj osnovi.
B - Gateway	Novi Application sloj poziva postojeći daemon/Core kroz adapter.	Direktno vezanje UI-ja uz mutable Job objekte.
C - Persistence	Dodavanje SQLite modela bez mijenjanja engine configa.	Velika migracija više sustava odjednom.
D - UI vertical slice	Search -> candidate -> download -> local playback.	Godinama građen UI bez funkcionalnog end-to-end toka.
E - Provider imports	Spotify/YouTube/Bandcamp/MusicBrainz jedan po jedan.	Zajednički provider mega-abstraction prije stvarnih potreba.
F - Hardening	Security, packaging, legal i compliance.	Javni release neprovjerenog klijenta.

19.2. Backward compatibility

- Postojeće CLI naredbe i config opcije ostaju funkcionalne tijekom MVP razvoja.
- Legacy API endpointovi se ne uklanjaju; novi API dobiva /api/v1 prefix.
- Existing job DTO-i se ne koriste kao persistence model.
- Novi player i provider slojevi ne smiju se uvlačiti u Sockseek.Core.
- Breaking change zahtijeva BREAKING.md zapis, migration note i major/minor odluku prema projektu.

20. Plan razvoja po sprintovima

Plan pretpostavlja sprintove od približno dva tjedna, ali Codex ne smije vezati kvalitetu uz kalendarski rok. Svaki sprint mora završiti mergeabilnim vertikalnim rezultatom, zelenim testovima i dokumentacijom. Sprint se smije podijeliti u više PR-ova, ali ne smije spojiti više budućih sprintova u jedan nekontrolirani refactor.

Sprint	Tema	MVP milestone
0	Baseline, upstream i AGPL odluke	Reproducibilna osnova
1	Arhitekturni foundation	Novi slojevi i CI
2	Soulseek gateway i lokalni API security	Stabilna granica prema engineu
3	Domain i SQLite persistence	Trajni katalog/playlist model
4	Avalonia desktop shell	Pokretljiv UI + daemon
5	Soulseek search/download UI	Prvi end-to-end download
6	Lokalna library	Indeksirana glazba
7	Player MVP	Lokalna reprodukcija
8	Play while downloading	Progressive Soulseek playback
9	Provider framework i secret store	Sigurne integracije
10	Spotify playlist import	Prvi account provider
11	YouTube playlist import	Drugi account provider
12	Bandcamp + MetaBrainz	URL import i metadata
13	Unified playlist resolution	Cijela imported playlista -> player/downloader
14	Packaging, legal i security hardening	Release candidate
15	Performance, compliance i beta stabilizacija	Javna beta odluka

Sprint 0 - Baseline, upstream sync i AGPL setup

Cilj sprinta

Stvoriti reproducibilnu, pravno i tehnički jasnu početnu točku prije funkcionalnih promjena.

Ovisnosti: Nema.

Isporučivi rezultati

- Tag baseline commita i fast-forward forka na pregledani upstream.
- docs/adr/0001-agpl-product.md, 0002-local-first.md i 0003-provider-playlist-only.md.
- Ažurirani README s novom product vizijom bez obećanja vanjskog streaminga.
- CI baseline report i popis poznatih warninga.

Implementacijski zadaci

1. Napraviti sigurnosnu kopiju grane i tag baselinea.
2. Sinkronizirati upstream u zasebnoj codex grani i pokrenuti puni test suite.
3. Provjeriti LICENSE, copyright i third-party licence.
4. Dodati docs/product-scope.md iz zaključanih odluka ovog dokumenta.
5. Dodati docs/provider-capability-matrix.md.
6. Ažurirati Docker issue jer baseline Dockerfile nije net10.0 kompatibilan.

Acceptance kriteriji

- master nije force-pushan.
- dotnet build i svi postojeći testovi prolaze na sinkroniziranom baselineu.
- Repo sadrži tri ADR-a i product scope.
- Dokumentacija eksplicitno zabranjuje provider playback/download.
- AGPL source/link zahtjevi nalaze se u release checklisti.

Obavezni testovi

- Puni postojeći test suite.
- CI run na Linuxu.
- Ručna provjera da legacy CLI help radi.

Izlazni artefakt sprinta

PR koji samo stabilizira osnovu i dokumentira odluke; bez UI funkcionalnosti.

Sprint 1 - Arhitekturni foundation

Cilj sprinta

Dodati nove projekte i dependency granice bez promjene ponašanja postojećeg enginea.

Ovisnosti: Sprint 0.

Isporučivi rezultati

- Novi Domain, Application, Infrastructure, Integrations.Abstractions, Player i Desktop skeleton projekti.
- Central package management i architecture tests.
- Osnovni /api/v1/system/info i /health endpointi.
- App correlation ID i structured error envelope.

Implementacijski zadaci

7. Kreirati projekte i reference prema pravilima ovisnosti.
8. Dodati Result/Error tipove za application use caseove.
9. Uvesti IClock, IIdGenerator i IFileSystem apstrakcije gdje testabilnost to zahtijeva.
10. Dodati globalno exception mapiranje za novi API.
11. Dodati OpenAPI drift test.
12. Postaviti build za Desktop skeleton bez pokretanja enginea.

Acceptance kriteriji

- Domain nema package reference na EF, Avalonia, provider SDK ili Sockseek.Core.
- Server vraća version, commit i capability snapshot.
- Architecture tests padaju ako Desktop referencira Core.
- Legacy API i CLI testovi ostaju zeleni.

Obavezni testovi

- Architecture dependency tests.
- System endpoint integration test.
- OpenAPI snapshot test.

Izlazni artefakt sprinta

Solution koja se gradi s novim praznim slojevima i dokazanim dependency pravilima.

Sprint 2 - Soulseek gateway i lokalni API security

Cilj sprinta

Uvesti stabilnu application granicu prema postojećem engineu i zaštititi lokalni daemon.

Ovisnosti: Sprint 1.

Isporučivi rezultati

- ISoulseekEngineGateway i implementacija nad postojećim EngineSupervisor/API slojem.
- Immutable JobSnapshot i EngineEventEnvelope modeli.
- Local session-token autentikacija.
- Gateway parity testovi.

Implementacijski zadaci

13. Mapirati track search, album search, download, cancel i next-candidate.
14. Uvesti event coalescing za progress.
15. Dodati session token middleware samo za /api/v1 i osjetljive endpointove; health može imati ograničeni anonimni odgovor.
16. Ograničiti default bind na loopback.
17. Dodati correlation/workflow mapiranje.
18. Dodati fake gateway za application testove.

Acceptance kriteriji

- Novi slojevi ne primaju Core Job objekte.
- Track search i download kroz gateway daju isti konačni rezultat kao legacy backend fixture.
- Zahtjev bez session tokena dobiva 401.
- Daemon nije dostupan preko LAN interfejsa u default konfiguraciji.
- Cancel i next-candidate rade kroz novi API.

Obavezni testovi

- Local/remote parity tests.
- Auth middleware integration tests.
- Event serialization/reconnect tests.

Izlazni artefakt sprinta

Stabilni gateway na kojem svi sljedeći sprintovi mogu graditi bez poznavanja Core internala.

Sprint 3 - Domain model i SQLite persistence

Cilj sprinta

Uvesti trajni kanonski katalog, playliste, provider snapshotove, local media zapise i migracije.

Ovisnosti: Sprint 1; može se paralelno završavati sa Sprintom 2 uz odvojene PR-ove.

Isporučivi rezultati

- Domain agregati i state enumovi.
- EF Core DbContext i početna SQLite migracija.
- Repository/use-case sloj za playliste i canonical tracks.
- Database backup/migration runner.

Implementacijski zadaci

19. Implementirati tablice iz poglavlja 8.
20. Dodati unique indekse i concurrency tokene.
21. Implementirati idempotentno spremanje ExternalPlaylist snapshotova.
22. Implementirati TrackIdentityService s exact match metodama i konfigurabilnim fuzzy pragovima.
23. Dodati migration backup prije promjene schema verzije.
24. Dodati seed samo za development fixture podatke.

Acceptance kriteriji

- Ponovljeni import istog snapshot-a ne duplicira podatke.
- Brisanje ExternalAccounta ne briše LocalMediaFile niti CanonicalTrack koji imaju druge veze.
- Migracija iz prazne i prethodne test baze prolazi.
- Token vrijednosti ne postoje u DB schema/modelu.

Obavezni testovi

- SQLite repository integration tests.
- Migration upgrade/backup tests.
- Track matching fixture tests.
- Concurrency/idempotency tests.

Izlazni artefakt sprinta

Trajna lokalna baza spremna za UI, provider import i player queue.

Sprint 4 - Avalonia desktop shell i daemon supervisor

Cilj sprinta

Napraviti user-friendly desktop okvir koji automatski pokreće lokalni daemon i prikazuje njegovo stanje.

Ovisnosti: Sprintovi 1-2.

Isporučivi rezultati

- Avalonia app shell, sidebar, routing i design tokeni.
- DesktopDaemonSupervisor i secure session handshake.
- Home, Search, Playlists, Library, Downloads, Accounts i Settings prazne stranice.
- Persistent bottom player placeholder.

Implementacijski zadaci

25. Implementirati single-instance desktop proces.
26. Pokrenuti self-contained ili development daemon child process.
27. Čitati port/token preko sigurnog startup handshaka.
28. Implementirati API client i SignalR reconnect manager.
29. Uvesti theme, localization-ready resources i command palette skeleton.
30. Implementirati backend starting/restarting/disconnected UX.

Acceptance kriteriji

- Korisnik ne mora ručno pokretati daemon.
- UI se oporavlja nakon kontroliranog restarta daemona.
- Desktop nema referencu na Sockseek.Core ni DbContext.
- Sve glavne stranice i navigation shortcuts rade.
- Light/dark tema se pamti.

Obavezni testovi

- ViewModel unit tests.
- Headless navigation tests.
- Daemon start/restart integration test.
- Session token handshake test.

Izlazni artefakt sprinta

Instalabilni development shell povezan sa stvarnim lokalnim daemonom.

Sprint 5 - Soulseek search i download UI

Cilj sprinta

Isporučiti prvi puni vertikalni tok: search -> candidate -> download -> otvorena lokalna datoteka.

Ovisnosti: Sprintovi 2 i 4.

Isporučivi rezultati

- Search ekran s track/album modom.
- Candidate list i album folder pregled.
- Download queue ekran i notifications.
- Cancel, retry i next-candidate akcije.

Implementacijski zadaci

31. Mapirati quality profile i osnovne filtere u search request.
32. Virtualizirati veliki result list.
33. Prikazati user, slot, speed, format, bitrate, sample rate, bit depth i trajanje gdje postoje.
34. Dodati candidate review i explicit download action.
35. Prikazati workflow tree/detail drawer.
36. Dodati "Open file/folder" nakon uspjeha.

Acceptance kriteriji

- Korisnik može pretražiti i preuzeti pojedinačnu pjesmu bez CLI-ja.
- Progress se ažurira bez blokiranja UI-ja.
- Cancel i next candidate mijenjaju stvarni engine posao.
- Greške imaju retry i correlation ID.
- Veliki result list ne zamrzava UI.

Obavezni testovi

- Mock Soulseek E2E search/download.
- Large result virtualization test.
- Disconnect/reconnect tijekom downloada.
- UI error-state tests.

Izlazni artefakt sprinta

Prva korisna desktop verzija koja zamjenjuje CLI za pojedinačni download.

Sprint 6 - Lokalna glazbena biblioteka

Cilj sprinta

Indeksirati postojeću glazbu i omogućiti da imported playlist prvo koristi lokalne datoteke.

Ovisnosti: Sprintovi 3-4.

Isporučivi rezultati

- Library root management.
- Background scan i file watcher.
- Artist/album/track prikazi i lokalna pretraga.
- LocalMediaFile -> CanonicalTrack matching.

Implementacijski zadaci

37. Implementirati TagLib metadata reader i codec/property extraction.
38. Dodati scan checkpoint i progress evente.
39. Detektirati deleted/moved/modified datoteke.
40. Uvesti optional content hash kao low-priority background posao.
41. Implementirati duplicate grouping.
42. Dodati manual relink i rescan akcije.

Acceptance kriteriji

- Ponovljeni scan ne duplicira file zapise.
- Promijenjeni tagovi se osvježavaju.
- Obrisana datoteka postaje unavailable bez brisanja track identiteta.
- 10.000 track fixture se pretražuje i prikazuje bez zamrzavanja.
- Playlist item s exact local matchom automatski postaje AvailableLocal.

Obavezni testovi

- Temp-directory scan integration tests.
- Tag fixture tests.
- Move/delete watcher tests.
- 10k performance benchmark.

Izlazni artefakt sprinta

Funkcionalna lokalna biblioteka i source resolver za player.

Sprint 7 - Lokalni player MVP

Cilj sprinta

Reproducirati lokalne i dovršene Soulseek datoteke kroz stabilan player i trajni queue.

Ovisnosti: Sprint 6; Sprint 4 UI shell.

Isporučivi rezultati

- IMediaEngine adapter i PlaybackCoordinator.
- Bottom player i expanded queue ekran.
- Trajni queue i media key podrška.
- Codec capability report.

Implementacijski zadaci

43. Napraviti spike i odabrati LibVLCSharp ili drugi lokalni engine kroz ADR.
44. Implementirati player state machine.
45. Dodati queue persistence i deterministic shuffle.
46. Dodati seek, volume, repeat i error handling.
47. Dodati OS media session bridge po platformi.
48. Čitati cover art i now-playing metadata iz lokalne datoteke.

Acceptance kriteriji

- MP3, FLAC, Ogg, Opus, WAV i M4A fixture matrica ima dokumentirani rezultat.
- Queue se vraća nakon restarta.
- Jedan neispravan file ne ruši cijeli player.
- Media keys rade na Windows targetu.
- Player nikad ne pokušava provider audio URL.

Obavezni testovi

- Player state unit tests.
- Codec fixture integration tests.
- Queue persistence tests.
- Long playback smoke test.

Izlazni artefakt sprinta

Aplikacija je pun lokalni player za library i dovršene downloade.

Sprint 8 - Play while downloading

Cilj sprinta

Omogućiti kontroliranu reprodukciju djelomično preuzete Soulseek datoteke kada format i buffer to dopuštaju.

Ovisnosti: Sprintovi 5 i 7.

Isporučivi rezultati

- ProgressiveMediaSource i buffer state.
- Codec capability matrix s feature flagom.
- Buffering UI i seek ograničenja.
- Fallback na playback nakon kompletnog downloada.

Implementacijski zadaci

49. Povezati download progress s procjenom playable buffera.
50. Testirati growing-file ponašanje odabranog media enginea.
51. Implementirati početni buffer threshold.
52. Implementirati underrun i resume state.
53. Ograničiti seek na buffered range.
54. Obraditi candidate switch, cancel i failed incomplete file.

Acceptance kriteriji

- Podržani MP3 fixture počinje svirati prije završetka downloada.
- Prespor download ulazi u Buffering i nastavlja bez corruptanja queuea.
- Ne podržani format čeka complete.
- Cancel zaustavlja playback i čisti privremeni source.
- Nema indeksiranja incomplete filea kao konačne library stavke.

Obavezni testovi

- Controlled slow-stream tests.
- Underrun/resume tests.
- Cancel/switch candidate tests.
- Codec-specific regression tests.

Izlazni artefakt sprinta

Eksperimentalni, feature-flagged "Play while downloading" s jasnim fallbackom.

Sprint 9 - Provider framework i secret store

Cilj sprinta

Postaviti siguran i capability-driven temelj prije dodavanja stvarnih account providera.

Ovisnosti: Sprintovi 1, 3 i 4.

Isporučivi rezultati

- IPlaylistSourceProvider i capability registry.
- OAuth coordinator s PKCE/state/loopback callbackom.
- ISecretStore platform abstraction.
- Accounts UI i provider status modeli.

Implementacijski zadaci

55. Implementirati fake provider za E2E testove.
56. Implementirati Windows secret store; Linux/macOS adaptere planirati ili implementirati prema targetu.
57. Dodati provider HTTP pipeline s retry/429/backoff pravilima.
58. Dodati log redaction handler.
59. Implementirati connect/disconnect lifecycle i expired state.
60. UI mora capabilityjima sakriti nepodržane akcije.

Acceptance kriteriji

- Access i refresh token ne postoje u SQLiteu ni logovima.
- PKCE state mismatch se odbija.
- Fake provider može importirati i sinkronizirati playlistu.
- Disconnect briše secret i account status se ažurira.
- Bandcamp capability ne prikazuje Connect account.

Obavezni testovi

- OAuth callback adversarial tests.
- Secret store integration tests.
- Redaction tests.
- Provider capability UI tests.

Izlazni artefakt sprinta

Siguran provider framework spreman za Spotify i YouTube bez dupliciranja auth logike.

Sprint 10 - Spotify playlist import

Cilj sprinta

Omogućiti allowlistanim korisnicima povezivanje Spotify računa i uvoz/sinkronizaciju playlista bez Spotify playbacka.

Ovisnosti: Sprint 9.

Isporučivi rezultati

- Spotify PKCE adapter.
- Playlist list/details import i pagination.
- Development-mode/quota UX.
- Spotify provider fixtures i sync testovi.

Implementacijski zadaci

61. Registrirati minimalne readonly scopeove: playlist-read-private i playlist-read-collaborative; user-library-read samo ako se implementira saved tracks import.
62. Mapirati track, episode/unsupported item i unavailable item slučajeve.
63. Sačuvati ISRC, external ID, URL, artist, album, duration i artwork metadata.
64. Implementirati Copy i Mirror import.
65. Obraditi 401 refresh, 403 not allowlisted, 429 Retry-After i pagination.
66. Dodati "Open in Spotify" samo kao vanjski link, bez play kontrole.

Acceptance kriteriji

- Allowlistani korisnik vidi i uvozi svoje playliste.
- Neallowlistani 403 ima razumljivu poruku o Spotify development modeu.
- Ponovljeni sync ne duplicira stavke i čuva local resolution status.
- Aplikacija nema Spotify player niti audio endpoint.
- Disconnect briše credential i playlist snapshot ostaje kao lokalna kopija po korisničkoj odluci.

Obavezni testovi

- Recorded HTTP fixture tests.
- Pagination, 401, 403, 429 tests.
- Mirror sync diff tests.
- UI no-playback assertion test.

Izlazni artefakt sprinta

Spotify playlist source funkcionalan u ograničenom beta okruženju.

Sprint 11 - YouTube playlist import

Cilj sprinta

Povezati Google/YouTube račun i uvesti playlist metadata bez reprodukcije ili preuzimanja YouTube audija.

Ovisnosti: Sprint 9.

Isporučivi rezultati

- Google installed-app OAuth adapter.
- YouTube playlist i playlistItems import.
- Quota/pagination/error UX.
- Policy guard testovi koji zabranjuju audio funkcije.

Implementacijski zadaci

67. Koristiti readonly YouTube scope i system browser/loopback redirect.
68. Dohvatiti korisničke playliste autoriziranim mine=true zahtjevom.
69. Dohvatiti sve playlist items s paginationom.
70. Mapirati video ID, title, channel, duration ako je dostupna kroz dodatni batch lookup, thumbnail i URL.
71. Obraditi deleted/private/unavailable video kao unresolved metadata item.
72. Ne dodavati yt-dlp ni iframe/video player u novi UI.

Acceptance kriteriji

- Korisnik uvozi svoje YouTube playliste kao lokalne playliste.
- Private/deleted stavke ostaju vidljive s jasnim statusom, bez crasha.
- Nema YouTube audio, download ili background playback koda u novim projektima.
- Token expiry i revoke vode account u ReauthorizationRequired.

Obavezni testovi

- OAuth fixture tests.
- Playlist pagination tests.
- Deleted/private item tests.
- Static architecture/policy test koji zabranjuje download/playback metode u YouTube projektu.

Izlazni artefakt sprinta

YouTube je potpuno podržan kao source playlista, bez audio policy rizika u aplikaciji.

Sprint 12 - Bandcamp public URL i MetaBrainz metadata

Cilj sprinta

Dodati službeno realan Bandcamp import put i MusicBrainz enrichment; jasno razdvojiti playlist source od metadata providera.

Ovisnosti: Sprintovi 3 i 9.

Isporučivi rezultati

- Bandcamp public URL importer iza nestabilnosti guardova.
- MusicBrainz API client s limiterom i cacheom.
- MBID/ISRC enrichment queue.
- Opcionalni ListenBrainz ADR/prototype za korisničke playliste.

Implementacijski zadaci

73. Bandcamp: validirati URL, dohvatiti javni album/track metadata i mapirati tracklistu; ne koristiti login/cookies.
74. Bandcamp parser izolirati iza adaptera i fixture HTML/JSON testova.
75. MusicBrainz: smislen User-Agent, globalni 1 req/s limiter, retry 503 i local cache.
76. Implementirati recording lookup po ISRC-u i fuzzy search samo kao enrichment, ne autoritativni auto-match bez scorea.
77. UI za MusicBrainz ne prikazuje "Connect account" za playlist import.
78. Napraviti ADR hoće li se ListenBrainz uključiti za MetaBrainz korisničke playliste u post-MVP fazi.

Acceptance kriteriji

- Javni Bandcamp album URL postaje lokalna playlista.
- Promjena parsera ne ruši ostale providere; greška je lokalizirana na import.
- Nema Bandcamp credentials/cookies pohranjenih u aplikaciji.
- MusicBrainz nikad ne prelazi limiter u testiranom scheduleru.
- MBID/ISRC se spremaju i koriste u TrackIdentityServiceu.

Obavezni testovi

- Bandcamp fixture parser tests.
- MusicBrainz limiter/cache tests.
- ISRC/MBID enrichment tests.
- 503/backoff tests.

Izlazni artefakt sprinta

Bandcamp URL import i stabilan metadata enrichment bez lažnih account mogućnosti.

Sprint 13 - Unified playlist resolution i bulk workflow

Cilj sprinta

Spojiti provider import, lokalnu biblioteku, Soulseek search, download i player u jedan user-friendly playlist tok.

Ovisnosti: Sprintovi 5-12.

Isporučivi rezultati

- Playlist resolution orchestrator.
- Bulk resolve/download/play UI.
- Review queue za nejasne local/Soulseek matchove.
- Trajni workflow recovery nakon restarta.

Implementacijski zadaci

79. Za svaku stavku prvo provjeriti manual mapping, exact IDs i local library.
80. Batchati Soulseek submissione uz postojeće concurrency limite.
81. Povezati application PlaylistItem status s Core workflow/job snapshotovima.
82. Implementirati bulk pause/cancel/retry bez rušenja uspješnih stavki.
83. Implementirati Play available i Play from here; unresolved stavka može pokrenuti resolve-and-play workflow.
84. Sačuvati korisničke candidate odluke za budući sync.
85. Dodati summary: available, downloading, review, failed i skipped.

Acceptance kriteriji

- Spotify/YouTube/Bandcamp imported playlista može postati potpuno lokalno reproducibilna kroz biblioteku i Soulseek.
- Restart tijekom bulk downloada ne gubi trajne rezultate; aktivni engine posao se korektno rehidrira ili označi za retry.
- User review odluka ostaje nakon provider synca.
- Play nikad ne kontaktira provider audio servis.
- Partial success je jasno prikazan i moguće ga je nastaviti.

Obavezni testovi

- End-to-end imported playlist fixtures.
- Restart/recovery tests.
- Bulk cancel/retry tests.
- Manual review persistence tests.
- Provider-to-local/Soulseek source resolver tests.

Izlazni artefakt sprinta

MVP glavni proizvod: vanjska playlista -> lokalni player/downloader.

Sprint 14 - Packaging, pravne obavijesti i security hardening

Cilj sprinta

Izraditi release candidate koji se sigurno instalira i ispunjava AGPL obveze.

Ovisnosti: Svi funkcionalni MVP sprintovi.

Isporučivi rezultati

- Windows self-contained installer; Linux package nakon Windows stabilnosti.
- Ažurirani .NET 10 daemon Dockerfile.
- About/License/Source UI.
- Threat model, SBOM i dependency scan.

Implementacijski zadaci

86. Pakirati Desktop, daemon, SQLite native i media native dependencies.
87. Implementirati user-data direktorije i upgrade backup.
88. Dodati log export s redactionom.
89. Dodati source commit/version u About i API info.
90. Dodati LICENSE i THIRD-PARTY-NOTICES u paket.
91. Auditirati file traversal, localhost auth, OAuth callback i secret deletion.
92. Dodati crash recovery i clean shutdown child procesa.

Acceptance kriteriji

- Čista Windows instalacija pokreće aplikaciju bez ručne .NET instalacije.
- Update ne briše bazu, config ili glazbu.
- About prikazuje AGPL, source link, version i commit.
- Secrets nisu u log exportu.
- Daemon nije otvoren prema LAN-u po defaultu.
- SBOM i third-party notices dio su release artefakta.

Obavezni testovi

- Fresh install/upgrade/uninstall smoke tests.
- Security integration tests.
- License/source artifact checklist test.
- Path traversal and symlink tests.

Izlazni artefakt sprinta

Potpisan ili interno verificiran release candidate s kompletnim source/legal paketom.

Sprint 15 - Performance, Soulseek compliance i beta stabilizacija

Cilj sprinta

Odlučiti je li aplikacija spremna za javnu beta distribuciju i ukloniti najveće operativne rizike.

Ovisnosti: Sprint 14.

Isporučivi rezultati

- Performance report i optimizacije.
- Soulseek client feature/compliance audit.
- Public beta checklist i known limitations.
- Crash/diagnostic feedback proces.

Implementacijski zadaci

93. Testirati 100k library zapisa, 10k playlistu i velike Soulseek result setove.
94. Profilirati event traffic, DB queryje, image cache i UI virtualizaciju.
95. Auditirati postojeći Soulseek.NET/Sockseek feature set prema pravilima: search, wishlist, download, upload, chat, privileges i sharing.
96. Donijeti ADR: javni beta, zatvoreni beta ili dodatni compliance sprintovi.
97. Dokumentirati legal-use poruku i user responsibility bez impliciranja legitimnosti svakog sadržaja.
98. Definirati issue template, security reporting i reproducible diagnostics.

Acceptance kriteriji

- Nema nekontroliranog memory growtha u osmosatnom runu.
- 100k library search i virtualizirani prikaz zadovoljavaju definirani performance budget.
- Postoji pisana Soulseek compliance odluka; javni release nije dopušten bez nje.
- Svi provider rate-limit i token-expiry scenariji imaju recovery UX.
- Release notes jasno navode ograničenja Spotify quota i Bandcamp/MusicBrainz mogućnosti.

Obavezni testovi

- Soak tests.
- Large data benchmarks.
- End-to-end failure matrix.
- Packaged beta smoke test na ciljanim OS-ovima.

Izlazni artefakt sprinta

Go/no-go dokument za javnu beta verziju i stabilan beta build ako su svi gateovi zadovoljeni.

21. Codex razvojni runbook

21.1. Obavezni postupak prije svakog sprinta

- Pročitati ovaj dokument, docs/product-scope.md i sve prihvaćene ADR-ove.
- Provjeriti da je lokalna grana sinkronizirana s masterom i da CI baseline prolazi.
- Otvoriti branch codex/sprint-NN-short-name.
- Napisati kratki implementation plan u docs/sprints/sprint-NN.md prije većeg koda.
- Identificirati postojeće klase koje se ponovno koriste; ne duplicirati engine logiku.
- Odrediti testove prije promjene javnog ugovora.

21.2. Pravila koda

- Nullable reference types ostaju uključeni.
- Svi I/O public async API-ji prihvaćaju CancellationToken.
- Ne koristiti Task.Run za obični async I/O.
- Ne uvoditi globalno mutable stanje u novim projektima.
- DTO-i i eventi su immutable record tipovi gdje je praktično.
- Provider SDK tipovi ne izlaze iz provider projekta.
- DbContext ne izlazi iz Infrastructure projekta.
- Desktop ViewModel ne poziva HttpClient direktno; koristi typed service/client.
- Ne catchati Exception bez mapiranja/logiranja i očuvanja correlation ID-a.
- Ne spremati raw exception s tokenima ili credentialima.
- Svaka nova konfiguracijska opcija ima default, validaciju, dokumentaciju i test.
- Svaki novi endpoint ima OpenAPI metadata, error contract i integration test.

21.3. Branch i PR pravila

```
Branch:
codex/sprint-05-search-download-ui

Commit primjeri:
feat(search-ui): add track candidate list
test(gateway): cover cancel and next candidate
docs(adr): record local daemon auth decision

PR mora sadržavati:
- cilj i scope
- arhitekturne odluke
- test commands i rezultate
- DB migracije
- sigurnosne/licencne posljedice
- screenshot ili GIF za UI promjene
- poznata ograničenja
- rollback plan kada mijenja persistence/packaging
```

21.4. Zabranjene prečice

- Ne prepisivati DownloadEngine "jer je lakše" prije gateway/parity testova.
- Ne povezivati Avalonia projekt direktno na Sockseek.Core.
- Ne spremati OAuth token u appsettings.json, SQLite plain text ili log.
- Ne dodavati YouTube/Spotify/Bandcamp audio URL ili download funkciju.
- Ne koristiti authenticated Bandcamp scraping ili korisničke cookies.
- Ne pretpostavljati da MusicBrainz account sadrži playliste.
- Ne mijenjati AGPL licencu ili skrivati source link.
- Ne izlagati daemon na 0.0.0.0 po defaultu.
- Ne uvoditi novi UI framework, bazu ili media engine bez ADR-a.
- Ne spajati fuzzy match ispod AutoMatchThreshold bez korisnikove potvrde.

21.5. Standardni lokalni commands

```
dotnet restore
dotnet build -c Release
dotnet test -c Release --no-build

dotnet test Sockseek.Application.Tests -c Release
dotnet test Sockseek.E2E.Tests -c Release

dotnet run --project Sockseek.Server -- daemon
dotnet run --project Sockseek.Desktop

# prije PR-a
dotnet format --verify-no-changes # samo kada je repo konfiguracija stabilna
# generiraj/provjeri OpenAPI prema postojećem build targetu
```

22. Globalni Definition of Done

Kategorija	Sprint je gotov samo ako
Build	Release build svih projekata prolazi bez novih nedokumentiranih warninga.
Tests	Svi postojeći i novi relevantni testovi prolaze; flaky test se ne ignorira bez issuea.
Architecture	Dependency pravila nisu prekršena; nema provider/Core tipova u UI/Domain sloju.
API	OpenAPI je ažuriran; error i auth ponašanje testirano.
Persistence	Migracija, backup i upgrade test postoje kada se schema mijenja.
Security	Nema secreta u logovima/DB-u; novi inputi imaju validaciju.
UI	Loading, empty, error, disconnected i accessibility stateovi su implementirani.
Performance	Nema očitog N+1 ili nevirtualizirane velike liste; budget provjeren gdje je relevantno.
Docs	Sprint dokument, ADR i user-facing dokumentacija ažurirani su u istom PR-u.
License	Nove third-party ovisnosti evidentirane; AGPL obavijesti ostaju.
Review	PR opis sadrži reprodukciju, test rezultate i poznata ograničenja.

23. MVP i javni release gateovi

23.1. MVP feature complete

- Onboarding i lokalni daemon rade bez CLI koraka.
- Manual Soulseek search/download i lokalni player rade.
- Lokalna biblioteka se indeksira.
- Spotify i YouTube importiraju playliste u podržanom test okruženju.
- Bandcamp public URL import i MusicBrainz enrichment rade.
- Imported playlist se može resolveati, bulk downloadati i reproducirati lokalno.
- Nema provider playback/download funkcija.

23.2. Public beta gate

- Sprintovi 14 i 15 završeni.
- Soulseek compliance ADR dopušta planirani način distribucije.
- AGPL source i legal artefakti dostupni su za točan build.
- Windows installer i barem Linux package imaju smoke test.
- Secret storage i localhost auth prošli su security testove.
- Provider quota i approval ograničenja jasno su prikazana korisniku.
- Nema poznatog gubitka podataka ili korupcije library/playlist baze.

24. Post-MVP backlog

- ListenBrainz account, playliste, history i scrobbling.
- Gapless playback, ReplayGain, crossfade samo između lokalnih datoteka.
- Tag editor i batch metadata correction.
- Remote-control web/mobile companion koji ne pokreće Soulseek klijent na mobilnom uređaju.
- Multi-device local network sync uz eksplicitnu autentikaciju.
- Lyrics provider s posebnim licencnim pregledom.
- Waveform i audio analysis cache.
- Soulseek sharing/upload/wishlist/chat proširenja ako compliance audit to zahtijeva.
- Plugin SDK za nove playlist source providere bez pristupa player internalsima.
- Public playlist sharing unutar aplikacije bez dijeljenja audio datoteka.

25. Početni prompt za Codex

Sljedeći prompt može se dati Codexu nakon što su ovaj dokument i izvedeni ADR-ovi dodani u repozitorij:

Radi na repozitoriju k33zo33/sockseek.

Prvo pročitaj:

- docs/product-scope.md
- docs/provider-capability-matrix.md
- docs/adr/0001-agpl-product.md
- docs/adr/0002-local-first.md
- docs/adr/0003-provider-playlist-only.md
- tehničku specifikaciju Sockseek UI.

Implementiraj isključivo Sprint 0.

Zaključane odluke:

- vanjski servisi služe samo za uvoz/sinkronizaciju playlista i metapodataka;
- nema Spotify/YouTube/Bandcamp playbacka ili downloada;
- sav playback dolazi iz lokalne biblioteke ili Soulseek downloada;
- projekt ostaje GNU AGPL v3;
- postojeći Sockseek engine se ne prepisuje;
- legacy CLI i API moraju ostati funkcionalni.

Prije izmjene koda:

1. provjeri granu, remoteove i baseline commit;
2. pokreni restore/build/test;
3. napiši docs/sprints/sprint-00.md s planom;
4. ne force-pushaj master.

Na kraju:

- pokreni puni test suite;
- sažmi izmjene, test rezultate, rizike i sljedeći sprint;
- otvori PR s jasnim rollback planom.

26. Traceability matrica

Zahtjev	Primarni sprintovi	Dokaz prihvata
User-friendly desktop UI	4, 5, 13	E2E onboarding/search/playlist flow i UI screenshots.
Spotify playlist source	9, 10	OAuth/import/sync fixture i live allowlist smoke test.
YouTube playlist source	9, 11	mine=true import, pagination i deleted item test.
Bandcamp source	12	Public URL fixture import; no credential test.
MusicBrainz metadata	12	Rate-limit/cache i ISRC/MBID enrichment test.
Soulseek downloader	2, 5, 13	Gateway parity i E2E download.
Full local player	7	Codec matrix i queue persistence.
Play while downloading	8	Slow-stream/underrun/cancel tests.
Local library	6	Scan/watcher/10k performance tests.
AGPL path A	0, 14	LICENSE/About/source/release artifact checklist.
Existing fork as base	0-2	Baseline tag, upstream sync i adapter parity.
No external-service streaming	0, 9-12, 13	Provider contracts bez playback/download metoda i architecture tests.

27. Izvori i referentni dokumenti

27.1. Codebase reference - baseline fork

Oznaka	Referenca
C1	Sockseek.Sln - postojeća solution struktura.
C2	Sockseek.Core/DownloadEngine.cs - engine orkestracija, queue, cancellation i job processing.
C3	Sockseek.Core/Jobs/Job.cs, SongJob.cs, AlbumJob.cs, AggregateJob.cs - postojeći domenski job model.
C4	Sockseek.Core/Services/Searcher.cs i SearchProjection/ResultSorter.cs - pretraga i rangiranje.
C5	Sockseek.Core/Services/Downloader.cs - incomplete file, retry, progress i resume.
C6	Sockseek.Core/Extractors/* - Spotify, YouTube, Bandcamp, MusicBrainz, CSV i ostali extractor.
C7	Sockseek.Api/Client/SockseekApiClient.cs - postojeći typed daemon client.
C8	Sockseek.Server/ServerHost.cs i EngineSupervisor.cs - REST/SignalR daemon i state management.
C9	Sockseek.Core/Services/FileManager.cs, TrackSkipper.cs i M3uEditor.cs - output/library/index ponašanje.
C10	LICENSE - GNU Affero General Public License v3.

27.2. Vanjski službeni izvori

R1 - Spotify authorization i PKCE za desktop aplikacije:

<https://developer.spotify.com/documentation/web-api/concepts/authorization>

R2 - Spotify Authorization Code with PKCE:

<https://developer.spotify.com/documentation/web-api/tutorials/code-pkce-flow>

R3 - Spotify quota modes i development-mode ograničenja: <https://developer.spotify.com/documentation/web-api/concepts/quota-modes>

R4 - YouTube Data API playlists.list (mine=true): <https://developers.google.com/youtube/v3/docs/playlists/list>

R5 - Google OAuth 2.0 for iOS & Desktop Apps:

<https://developers.google.com/identity/protocols/oauth2/native-app>

R6 - MusicBrainz API: https://musicbrainz.org/doc/MusicBrainz_API

R7 - MusicBrainz API rate limiting i User-Agent pravila:

https://musicbrainz.org/doc/MusicBrainz_API/Rate_Limiting

R8 - Bandcamp API access: <https://bandcamp.com/developer>

R9 - Soulseek rules: <https://www.slsknet.org/news/node/681>

27.3. Napomena o promjenjivim pravilima

Provider API pravila, quota ograničenja i OAuth zahtjevi mogu se promijeniti. Prije implementacije svakog provider sprinta Codex mora ponovno provjeriti službenu dokumentaciju i zapisati datum provjere u docs/providers/<provider>.md. Ako se službena pravila razlikuju od ove specifikacije, ne implementira se riskantna funkcija; otvara se ADR za novu odluku.

28. Konačna implementacijska direktiva

Što Codex treba izgraditi

Novu cross-platform desktop aplikaciju oko postojećeg Sockseek daemona: vanjski servisi uvoze playliste i metapodatke, aplikacija ih pretvara u lokalne playlist stavke, povezuje ih s lokalnom bibliotekom ili Soulseek kandidatima, preuzima nedostajuću glazbu i reproducira isključivo lokalne/Soulseek datoteke.

- Ne radi big-bang rewrite.
- Prvo stabilizira baseline i gradi gateway.
- Zatim dodaje persistence, UI, library i player.
- Provider integracije dolaze tek nakon sigurnog auth/secret frameworka.
- Unified playlist workflow dolazi kada svi temeljni dijelovi rade odvojeno.
- Javni release dolazi tek nakon packaging, security, AGPL i Soulseek compliance gateova.